



SRM

SRM Pro v2.0

Survey & Road Management

Guide complet d'utilisation — Pour les non-spécialistes

Application	SRM Pro — Covadis-compatible
Version	2.0
Domaine	Topographie & Conception routière
Date	Juin 2026
Langue	Français

Table des matières

1.	Présentation de SRM Pro	3
2.	Le Tableau de Bord (Dashboard)	4
3.	Gestion des Projets	5
4.	Points Topographiques (Survey Points)	6
5.	Le Modèle Numérique de Terrain (MNT)	7
6.	Alignements Routiers (Road Alignment)	8
7.	Volumes et Rapports	9
8.	Calques (Layers)	10
9.	L'Éditeur de Dessin CAD (Drawing Canvas)	11
10.	L'Assistant IA (AI Assist)	13
11.	Export et partage	14
12.	Glossaire des termes techniques	15

1. Présentation de SRM Pro

SRM Pro (Survey & Road Management) est une application web professionnelle de topographie et de conception routière. Elle permet aux ingénieurs et techniciens de gérer des projets de terrain : levés topographiques, modélisation du terrain, conception d'axes de routes, calcul de volumes de terrassement, et dessin technique.

L'application est compatible avec les standards professionnels **Covadis** et **LandXML**, et permet d'exporter les dessins aux formats **DWG/DXF** (utilisés par AutoCAD). Elle fonctionne directement dans votre navigateur web.

À quoi sert cette application ?

- Gérer des projets de travaux publics (routes, lotissements, VRD)
- Saisir et gérer des points de levé topographique (coordonnées X, Y, Z)
- Créer des modèles numériques de terrain (représentation 3D du sol)
- Concevoir des axes de routes avec calcul automatique des courbes
- Calculer les volumes de déblai et remblai pour les terrassements
- Dessiner des plans techniques sur canvas CAD
- Exporter les données en formats professionnels (DXF, LandXML, PDF)

Comment accéder à l'application ?

L'application est accessible via votre navigateur web à l'adresse :

<http://localhost:3000>

Assurez-vous que le serveur est démarré (commande **npm run dev** dans le dossier du projet) et que Docker Desktop est en cours d'exécution avant d'ouvrir l'application.

2. Le Tableau de Bord (Dashboard)

Le tableau de bord est la première page que vous voyez en arrivant sur l'application. C'est votre vue d'ensemble : il affiche les statistiques globales de tous vos projets et vous permet d'accéder rapidement aux différentes sections.

Les 4 compteurs principaux

Total Projects	Nombre total de projets créés dans l'application.
Survey Points	Nombre total de points topographiques saisis dans tous les projets.
Alignements	Nombre total d'axes de routes ou tracés créés.
Drawing Entities	Nombre d'objets dessinés (lignes, polygones, cercles...) sur tous les canvas.

Les graphiques du tableau de bord

- **Activité mensuelle — Points de levé** : Courbe montrant le nombre de points saisis par mois.
- **Volumes de terrassement** : Barres montrant les volumes de déblai et remblai calculés.
- **Types de projets** : Répartition de vos projets par catégorie (route, terrain, levé...).

La barre de navigation

Le menu à gauche donne accès à toutes les sections de l'application. La barre en haut permet de rechercher des projets, d'accéder aux notifications, à l'assistant IA, et à votre profil utilisateur.

3. Gestion des Projets

Un **projet** est le conteneur principal de votre travail. Chaque projet regroupe tous les éléments d'un chantier : ses points de levé, ses axes, son modèle de terrain, ses calques de dessin et ses rapports de volumes.

Créer un nouveau projet

- 1 Cliquez sur le bouton orange **+ Nouveau Projet** en haut à droite.
- 2 Remplissez les informations : **Nom** (obligatoire), **Description**, **Type**, **Statut**.
- 3 Indiquez le **Client** et la **Localisation** du projet.
- 4 Choisissez le **Système de coordonnées EPSG** adapté à votre zone géographique.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer** — le projet apparaît dans la liste.

Types de projets disponibles

Type	Description
Conception Route (road_design)	Pour concevoir des routes, chemins, pistes.
Modélisation Terrain (terrain_modeling)	Pour créer des modèles numériques de terrain.
Levé (survey)	Pour les levés topographiques purs.
Drainage (drainage)	Pour les projets d'assainissement et drainage.
Parcellaire (parcel)	Pour les plans de lotissement et bornage.
Infrastructure (infrastructure)	Pour les projets d'infrastructures diverses.

Statuts d'un projet

- **Brouillon (draft)** : Projet en cours de création, non finalisé.
- **Actif (active)** : Projet en cours de réalisation.
- **En révision (review)** : Projet soumis pour vérification.
- **Terminé (completed)** : Projet finalisé et validé.
- **Archivé (archived)** : Projet conservé mais inactif.

Système de coordonnées (EPSG)

Le code EPSG définit le système de référence géographique utilisé pour les coordonnées de votre projet. Choisissez le code correspondant à votre pays et région :

Code EPSG	Système	Zone d'utilisation
-----------	---------	--------------------

EPSG:2154	RGF93 / Lambert-93	France métropolitaine (recommandé)
EPSG:4326	WGS 84	Coordonnées GPS mondiales
EPSG:32629	UTM Zone 29N	Maroc (façade atlantique)
EPSG:26191	Merchich / Nord Maroc	Nord du Maroc
EPSG:3857	Web Mercator	Cartes web (Google Maps...)

4. Points Topographiques (Survey Points)

Les **points topographiques** sont les mesures de terrain : chaque point représente un endroit précis sur le sol avec ses coordonnées exactes en X (Est), Y (Nord) et Z (altitude). Ces points sont la matière première de tout projet topographique.

Qu'est-ce qu'un point topo ?

Imaginez que vous êtes sur le terrain avec un appareil de mesure (GPS, station totale, niveau). Chaque fois que vous mesurez un point, vous obtenez trois valeurs :

- **X (coordonnée Est)** : La position horizontale d'Ouest en Est (en mètres).
- **Y (coordonnée Nord)** : La position horizontale du Sud vers le Nord (en mètres).
- **Z (altitude)** : La hauteur par rapport au niveau de la mer (en mètres).

Saisir des points topographiques

Dans la page du projet, cliquez sur l'onglet **Points topo**. Vous pouvez ensuite :

- Ajouter des points manuellement un par un (saisie des coordonnées X, Y, Z).
- Importer un fichier de points (formats .txt, .csv, .xyz).
- Nommer chaque point avec un code (ex: P1, T001, BN32).
- Ajouter une description (ex: 'coin de parcelle', 'angle du bâtiment').

Utilisation des points

Une fois saisis, les points servent à :

- Générer automatiquement le **Modèle Numérique de Terrain (MNT)**.
- Servir de points de contrôle pour vérifier la précision des mesures.
- Être affichés sur le canvas de dessin.
- Être exportés pour partage avec d'autres logiciels (AutoCAD, QGIS...).

Conseil : Plus vous avez de points et plus ils sont bien répartis sur le terrain, plus votre modèle de terrain sera précis. Pour une route, visez au minimum un point tous les 20 mètres en travers et tous les 5 à 10 mètres dans l'axe.

5. Modèle Numérique de Terrain (MNT)

Le **Modèle Numérique de Terrain** (MNT), aussi appelé DTM (Digital Terrain Model), est une représentation informatique en 3D de la surface du sol. Il est calculé automatiquement à partir de vos points topographiques.

Comment fonctionne le MNT ?

L'application relie tous vos points topographiques par des triangles (technique de triangulation de Delaunay). Ces triangles forment une surface continue qui représente fidèlement le relief du terrain. C'est la base de tous les calculs suivants.

Les courbes de niveau

À partir du MNT, l'application génère automatiquement les **courbes de niveau** : des lignes qui relient tous les points de même altitude. Sur un plan, elles ressemblent à des cercles ou des ellipses concentriques.

- **Courbes maîtresses** : Affichées plus épaisses, à des intervalles de 5 ou 10 mètres d'altitude.
- **Courbes intermédiaires** : Lignes fines entre les courbes maîtresses.
- **Équidistance** : L'écart d'altitude entre deux courbes consécutives (ex: 1m, 2m, 5m).

Interpolation de l'altitude en un point

En cliquant sur n'importe quel endroit du MNT, l'application peut calculer l'altitude exacte à cet endroit par interpolation. C'est utile pour connaître la côte du terrain naturel en un point qui n'a pas été mesuré.

Accéder au MNT

- Ouvrez votre projet → onglet MNT (Modèle Terrain)
- Cliquez 'Générer le MNT' après avoir saisi vos points topo
- Ajustez l'équidistance des courbes de niveau selon votre besoin
- Exportez en format DXF pour utilisation dans AutoCAD

6. Alignements Routiers (Road Alignment)

Un **alignement** est le tracé en plan d'une route, d'un chemin ou de tout autre infrastructure linéaire. Il définit le parcours exact que devra suivre la route, avec ses lignes droites et ses courbes.

Types d'alignements

- **Alignement horizontal** : Le tracé vu de dessus (plan) — droites, arcs de cercle, clothoïdes.
- **Alignement vertical (profil en long)** : La variation d'altitude le long de la route.
- **Alignement combiné** : La combinaison des deux pour une vue complète en 3D.

Les éléments d'un alignement horizontal

Droite	Segment rectiligne entre deux points. Caractérisé par sa longueur et son azimut (angle).
Arc de cercle	Courbe à rayon constant. Plus le rayon est grand, plus la courbe est douce.
Clothoïde	Courbe à rayon variable (spirale). Assure une transition progressive entre une droite et un arc.

Les profils en travers

Pour chaque station le long de la route, l'application peut calculer le **profil en travers** : une coupe perpendiculaire à l'axe qui montre le terrain naturel et le projet de route. C'est indispensable pour calculer les volumes de terrassement.

Notion de station (chaînage)

La **station** est la distance cumulée depuis le début de l'alignement. On note généralement **Pk 0+000** pour le début, **Pk 1+500** pour 1500 mètres, etc. Cela permet de localiser précisément n'importe quel point sur la route.

7. Volumes et Rapports

Le module **Volumes & Reports** calcule automatiquement les quantités de terrassement nécessaires pour votre projet routier : combien de terre faut-il enlever (déblai) et combien faut-il en apporter (remblai).

Déblai et Remblai — définitions simples

Terme	Définition simple	Symbole
Déblai (Cut)	Terre à enlever : la route passe sous le terrain naturel.	–
Remblai (Fill)	Terre à apporter : la route passe au-dessus du terrain naturel.	+
Volume net	Différence entre déblai et remblai. Indique si le chantier est excédentaire ou déficitaire en terre.	
Foisonnement	Augmentation du volume de terre après excavation (la terre décompactée prend plus de place).	

Rapport de volumes

L'application génère un tableau récapitulatif des volumes par section de route. Ce rapport est essentiel pour :

- Estimer le coût des travaux de terrassement.
- Planifier les mouvements de terre sur le chantier.
- Vérifier l'équilibre déblai/remblai (optimisation).
- Préparer les documents pour les appels d'offres.

Conseil : Un projet bien équilibré en déblai/remblai évite de transporter de la terre depuis ou vers l'extérieur, ce qui réduit considérablement les coûts de chantier.

8. Calques (Layers)

Les **calques** sont des 'couches' superposées qui organisent les éléments de votre dessin. C'est le même principe que les calques dans Photoshop ou les feuilles transparentes superposées dans le dessin technique traditionnel.

Pourquoi utiliser des calques ?

- Organiser le dessin : chaque type d'élément sur son propre calque.
- Afficher ou masquer des catégories d'information selon le besoin.
- Verrouiller certains calques pour éviter les modifications accidentelles.
- Attribuer des couleurs et des styles de ligne différents par catégorie.

Calques prédéfinis dans SRM Pro

Calque	Couleur	Utilisation
Tracé route	Orange	L'axe de la route et ses bords.
Terrain naturel	Vert	Le contour du terrain existant.
Bâti	Violet	Les bâtiments et constructions existantes.
Réseau EP	Bleu	Les réseaux d'eau pluviale.
Cotation	Jaune	Les cotes et mesures sur le plan.
Annotation	Blanc	Les textes et notes sur le dessin.

Gérer les calques

- Créer un calque : Cliquez sur l'icône + dans le panneau Layers.
- Masquer/afficher : Cliquez sur l'icône œil à côté du calque.
- Verrouiller : Cliquez sur l'icône cadenas — plus de modification possible sur ce calque.
- Changer la couleur : Cliquez sur le carré de couleur du calque.
- Changer l'épaisseur : Modifiez la valeur 'Line Width' du calque.

9. L'Éditeur de Dessin CAD (Drawing Canvas)

Le **Drawing Canvas** est l'éditeur de dessin technique de SRM Pro. Il fonctionne comme un mini-AutoCAD dans votre navigateur. Vous pouvez y dessiner des lignes, des formes géométriques, ajouter du texte, et organiser le tout sur des calques.

Accéder au canvas

Depuis la page d'un projet, cliquez sur le bouton **Ouvrir Canvas**. Vous pouvez aussi y accéder via **Drawing Canvas** dans le menu principal.

Les outils de dessin

Outil	Description
Sélection (curseur)	Sélectionner, déplacer et modifier les objets existants.
Déplacement (main)	Déplacer la vue du canvas sans dessiner.
Zoom +/-	Agrandir ou réduire la vue.
Dessin libre (crayon)	Tracer des polygones point par point.
Cercle	Dessiner des cercles.
Rectangle	Dessiner des rectangles.
Texte (T)	Ajouter des annotations textuelles.
Annuler	Annuler la dernière action effectuée.

Navigation dans le canvas

- **Zoom** : Utilisez la molette de la souris pour zoomer/dézoomer.
- **Panoramique** : Clic droit maintenu + glisser, ou outil main.
- **Sélection** : Clic simple sur un objet pour le sélectionner.
- **Sélection multiple** : Maintenir Ctrl et cliquer sur plusieurs objets.

Propriétés des objets

Quand un objet est sélectionné, vous pouvez modifier ses propriétés dans le panneau droit :

- **Couleur** : Cliquez sur le carré de couleur pour choisir une couleur.
- **Épaisseur** : Faites glisser le curseur pour changer l'épaisseur du trait.
- **Style de ligne** : Continu, tirets, pointillés...
- **Calque** : Déplacez l'objet vers un calque différent.

Calques rapides prédéfinis

Le panneau droit affiche les calques disponibles. Cliquez sur un calque pour le rendre actif — tout ce que vous dessinerez ensuite sera placé sur ce calque.

Exporter le dessin

- **Exporter DXF** : Bouton en haut de page — génère un fichier .dxf compatible AutoCAD.
- **Sauvegarder** : Bouton orange Sauvegarder — enregistre en base de données.

Conseil : Utilisez les calques dès le début pour organiser votre travail. Un dessin bien structuré en calques sera beaucoup plus facile à modifier et à partager.

10. L'Assistant IA (AI Assist)

Le bouton **AI Assist** en haut à droite ouvre un assistant intelligent qui peut vous aider dans votre travail topographique et de conception routière.

Ce que peut faire l'assistant IA

- Répondre à vos questions techniques sur la topographie et le génie civil.
- Vous aider à interpréter les résultats de calculs.
- Suggérer des méthodes de travail adaptées à votre projet.
- Expliquer les termes techniques en langage simple.
- Vous guider dans l'utilisation des fonctionnalités de l'application.

Comment utiliser l'assistant

- Cliquez sur le bouton AI Assist en haut à droite.
- Tapez votre question en français.
- L'assistant vous répond instantanément.
- Posez des questions de suivi pour affiner la réponse.

Exemples de questions à poser à l'IA
• Quelle équidistance choisir pour mes courbes de niveau ? • Comment calculer le volume de déblai d'une tranchée ? • Quelle est la différence entre un arc de cercle et une clothoïde ? • Mon rayon minimum pour une route de vitesse 80 km/h ? • Comment interpréter mon rapport de volumes ?

11. Export et partage

SRM Pro permet d'exporter vos données dans différents formats standards pour les partager avec des collègues, des clients, ou les utiliser dans d'autres logiciels professionnels.

Formats d'export disponibles

Format	Extension	Compatible avec	Utilisation
LandXML	.xml	AutoCAD Civil 3D, MicroStation	Échange de données topo et routes
DWG/DXF	.dxf	AutoCAD, QGIS, LibreCAD	Dessins et plans techniques
CSV	.csv	Excel, LibreOffice	Points topographiques en tableau
PDF	.pdf	Toute visionneuse PDF	Rapports et plans imprimables

Comment exporter

- Depuis la page projet : cliquez sur le bouton **Exporter** en haut.
- Depuis le canvas : cliquez sur **Exporter DXF**.
- Choisissez le format souhaité dans le menu déroulant.
- Le fichier se télécharge automatiquement dans votre dossier Téléchargements.

12. Glossaire des termes techniques

Voici les termes techniques utilisés dans l'application, expliqués simplement :

Alignement	Le tracé d'une route ou infrastructure linéaire, défini par une série d'éléments géométriques.
Arc de cercle	Portion de cercle. Dans les routes, c'est une courbe à rayon constant.
Azimut	L'angle par rapport au Nord géographique, mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre (de 0° à 360°).
CAD	Computer-Aided Design — Conception Assistée par Ordinateur. Dessin technique à l'ordinateur.
Chaînage / Station	Distance cumulée depuis le début d'un tracé. Notée Pk (Point Kilométrique).
Clothoïde	Courbe mathématique dont le rayon varie progressivement. Utilisée pour les transitions entre droites et courbes dans les routes.
Covadis	Logiciel professionnel français de topographie et de conception routière. SRM Pro est compatible avec ses formats.
Courbe de niveau	Ligne reliant tous les points de même altitude sur une carte. Permet de visualiser le relief.
Déblai	Volume de terre à enlever pour réaliser une tranchée ou un fossé (la route est plus basse que le terrain).
DTM / MNT	Digital Terrain Model / Modèle Numérique de Terrain. Représentation 3D du sol calculée à partir des points topo.
DXF / DWG	Formats de fichier utilisés par AutoCAD pour stocker des dessins techniques.
EPSG	Système de codes qui identifie les systèmes de coordonnées géographiques. Ex: EPSG:2154 = Lambert-93 (France).
Équidistance	Différence d'altitude entre deux courbes de niveau consécutives.
Foisonnement	Augmentation de volume de la terre après excavation. Une terre compacte prend plus de place une fois creusée.
Interpolation	Calcul d'une valeur inconnue entre des valeurs connues. Sert à estimer l'altitude entre deux points mesurés.
Lambert-93	Système de coordonnées officiel de la France métropolitaine (EPSG:2154).
LandXML	Format d'échange de données topographiques et de conception routière, standard dans la profession.
Polyligne	Série de segments de droite reliés bout à bout pour former une ligne brisée.
Profil en long	Vue de côté d'une route montrant les variations d'altitude le long de l'axe.
Profil en travers	Vue de face d'une route à une station donnée, montrant la section transversale.
Rayon de courbure	Rayon du cercle qu'une courbe de route représente. Un grand rayon = courbe douce ; petit rayon = virage serré.

Remblai	Volume de terre à apporter pour combler une dépression (la route est plus haute que le terrain).
Station totale	Appareil de mesure topographique combinant un théodolite (angles) et un télémètre (distances).
Triangulation (Delaunay)	Méthode de création du MNT : les points topo sont reliés par des triangles optimisés.
VRD	Voiries et Réseaux Divers — ensemble des aménagements de voirie et des réseaux (eau, électricité, assainissement).
WGS 84	Système de coordonnées mondial utilisé par le GPS (EPSG:4326). Exprimé en latitude/longitude.

SRM Pro v2.0

Guide d'utilisation — Topographie & Conception Routière

Pour toute question, utilisez le bouton AI Assist dans l'application.

Accès : <http://localhost:3000>
